DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 0
Iniciación a Java
ANEXO - Netbeans

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 1 (09/2026)

ANEXO – Netbeans

ÍNDICE

A1. Netbeans
A2. Configuración
A3. Proyectos
A4. Plugins, Plantillas, Maven, Librerías
A5. Conexión a Servidores de BD
A6. Desinstalar Netbeans

A1. Netbeans

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans IDE1 es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso.

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos (Actualmente Sun Microsystems es administrado por **Oracle** Corporation).

Paquetes o Módulos

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software.

Características

El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se encuentra un sistema de proyectos basado en Ant o Maven, control de versiones y refactoring.

Tenemos dos versiones diferenciadas:

- **Netbeans**: las distribuciones de NetBeans Community están disponibles bajo Dual License que consiste en Common Development and Distribution License (CDDL) v1.0 y GNU General Public License (GPL) v2.
- **Apache Netbeans**: sus distribuciones están bajo la licencia de Apache, version 2.0. Se lanza con la VM (Virtual Machine) de Java.

Las última versión es la 18.

Requiere tener instalado "**Java SE Development Kit (Java JDK)**".

Se puede descargar gratuitamente desde su web oficial.

Netbeans – Download - Web Oficial
https://netbeans.org/ https://netbeans.apache.org/download/archive/index.html (Pre-Apache versions)

Apache Netbeans – Download - Web Oficial
https://netbeans.org/

A2. Configuración

JAVA

En la instalación se detecta el JDK de Java instalado y se configura por defecto. Pero si actualizamos o instalamos otra versión y queremos que Netbeans la use por defecto, deberemos ditar el archivo "**netbeans.conf**" de la carpeta "**C:\Program Files\NetBeans**-XX.X**netbeans\etc**" y añadir en la variable:

```
netbeans_jdkhome
```

y cambiar el valor a la versión deseada:

```
C:\Program Files\Java\jdkXXXXXXXX
```

UTF-8 en fuentes

Por defecto, Netbeans trabaja con la codificación ISO-8859-1
Para poder trabajar en UTF-8 deberemos editar el archivo "**netbeans.conf**" de la carpeta "**C:\Program Files\NetBeans**-XX.X**netbeans\etc**" y añadir en la variable:

```
netbeans_default_options
```

la opción:

```
-J-Dfile.encoding=UTF-8
```

UTF-8 en Consola

En todos los proyectos (en Maven o con en Ant con JDK21) debemos añadir al proyecto en

-> Properties -> Run -> Seleccionar clase con método main
-> Properties -> Run -> VM Options

```
-Dsun.stdout.encoding=UTF-8
```

No mostrar el nombre del parámetro

Desactivar **View → Show Inline Hints**

Teclas rápidas

Alt+Mayúsculas+F
Tabula nuestro código

Alt+{Rueda Mouse}
Realiza zoom sobre el fuente en el editor

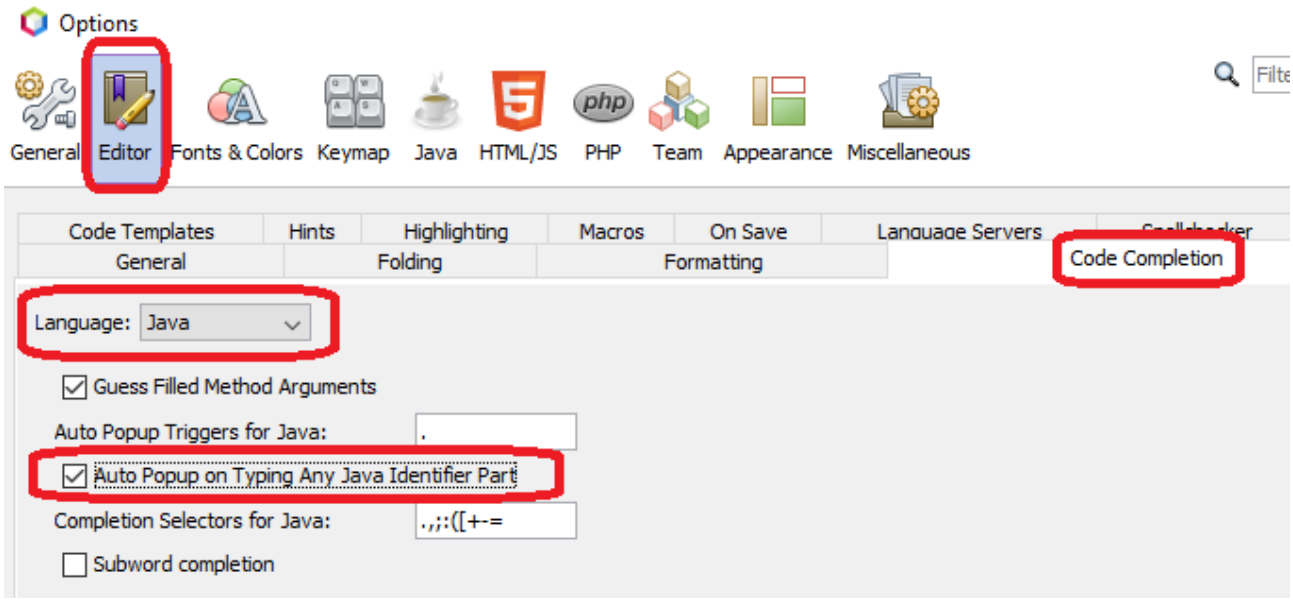
Web Browser por defecto

Tools → Options
General → Web Browser

Autocompletado

Para que nos ofrezca las clases existentes al teclear desde el primer carácter:

Tools → Options → Editor → Code Completion
Language: **Java** → Marcar "**Auto Popup on Typing Any Java Identifier Part**"



Plantillas de los asistentes

Cuando creamos un proyecto nuevo de tipo "Java with Ant → Java Application" se usa una plantilla que genera el código siguiente:

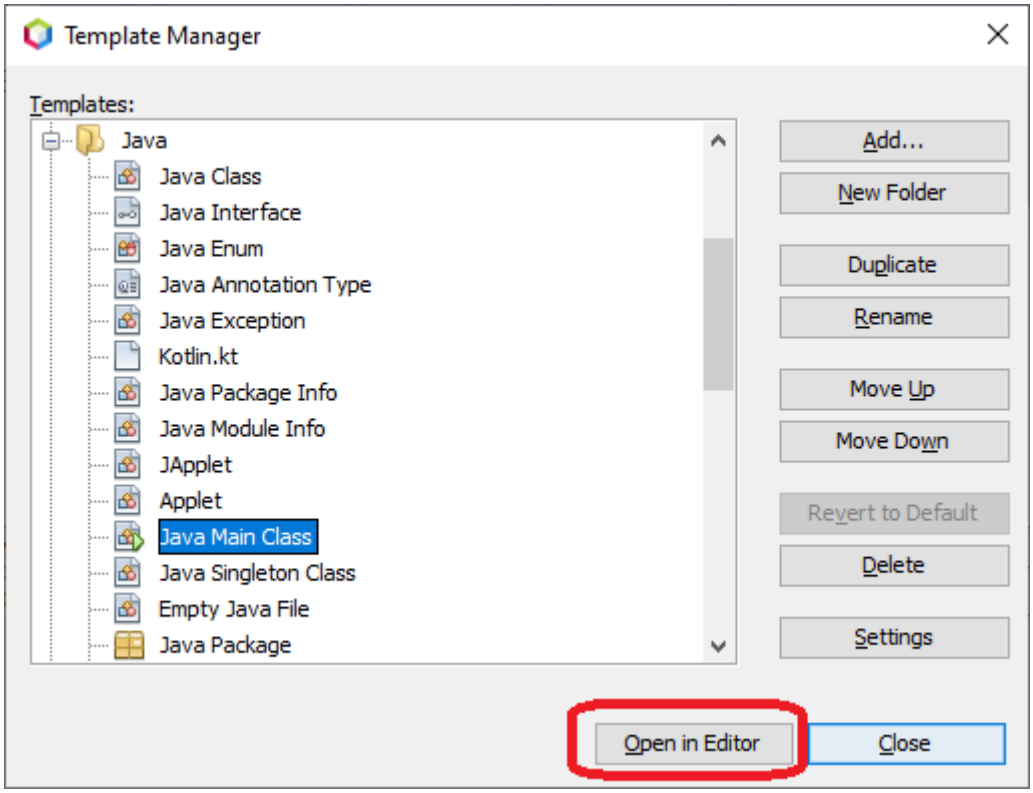
```
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication1;

/**
 *
 * @author PROFESOR
 */
public class JavaApplication1 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
    }

}
```

Si deseamos modificar el código generado, por ejemplo eliminando los comentarios, deberíamos acceder a "**Tools → Templates**", seleccionar "**Java → Java Main Class**" y pulsar en "Open in Editor"



Nos aparecerá el siguiente código:

```
<#assign licenseFirst = "/*">
<#assign licensePrefix = " * ">
<#assign licenseLast = " */">
<#include "${project.licensePath}">

<#if package?? && package != "">
package ${package};

</#if>
/**
 *
 * @author ${user}
 */
public class ${name} {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
    }

}
```

Eliminando los comentarios, que están resaltados en azul, nos quedará un código más simple.

A3. Proyectos

Package

En la carpeta "**src**" los archivos se clasifican en directorios denominados "**package**".

En el código fuente, cada archivo podrá indicar en el inicio a qué package pertenece.

En el explorador del proyecto, los encontraremos en

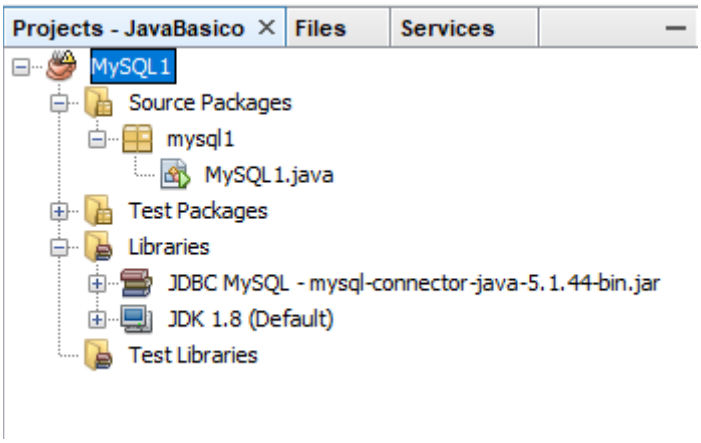
"**Source Packages**" o "**Paquetes de fuentes**"

Librerías

En este lugar del proyecto añadiremos las librerías "**.jar**" que vayamos a utilizar.

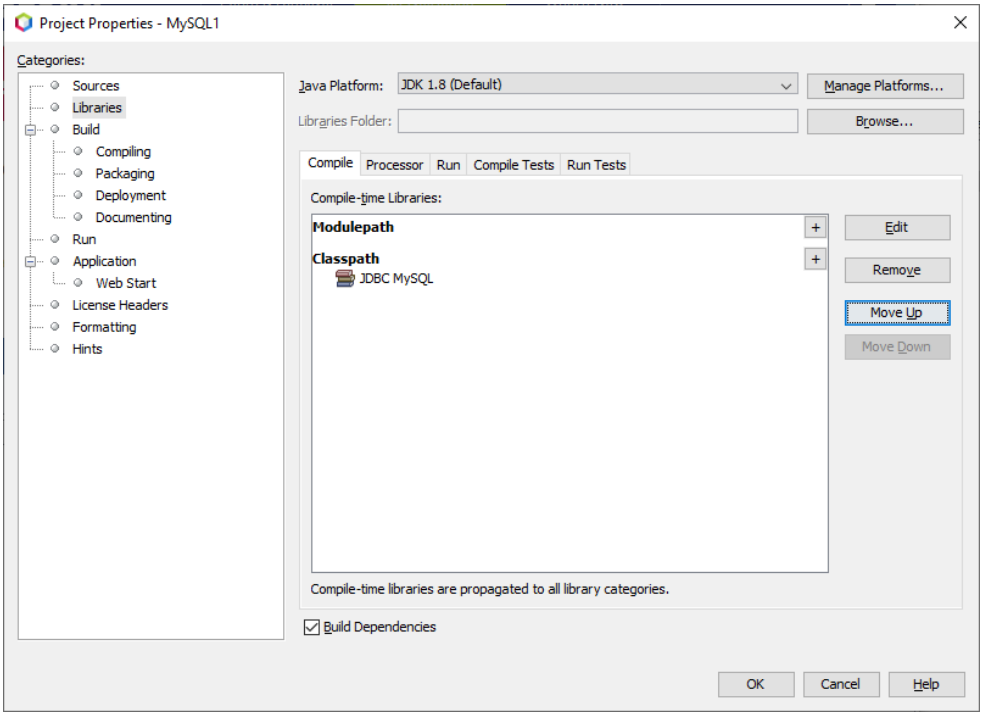
También podemos incluir librerías que ya estén preparadas en Netbeans en la opción "**Tools → Libraries**".

Para ello crearemos una carpeta denominada "**lib**" dentro de nuestro proyecto, y al incluir el archivo "**.jar**" le indicaremos "**Path relativo**" para que el proyecto pueda ser portable.



Propiedades

Para acceder a las propiedades del proyecto, pulsaremos en el con el botón derecho y luego en "**Properties (Propiedades)**".

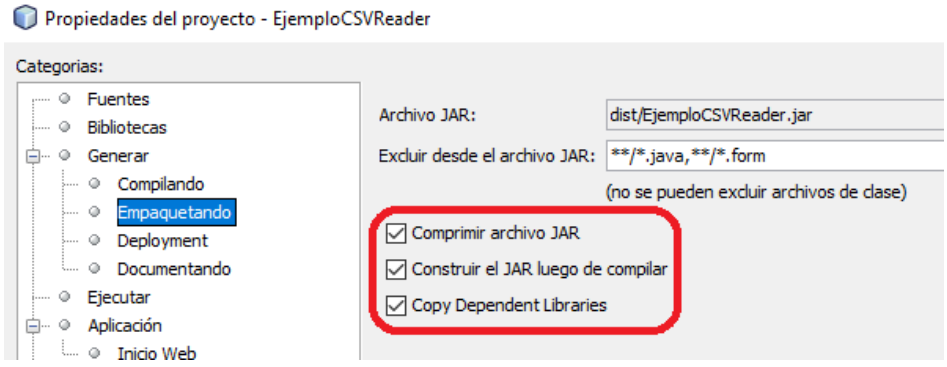


Aquí podremos editar la configuración por defecto de nuestro proyecto.

También sirve para eliminar librerías "**.jar**" añadidas previamente.

Generar archivo jar

Para generar el archivo jar, deberemos marcar en propiedades del proyecto:



Creará una carpeta **dist** con el jar y las dependencias.
Para ejecutar:

```
java -jar EjemploCSVReader.jar
```

Habrá que añadir la carpeta datos también.

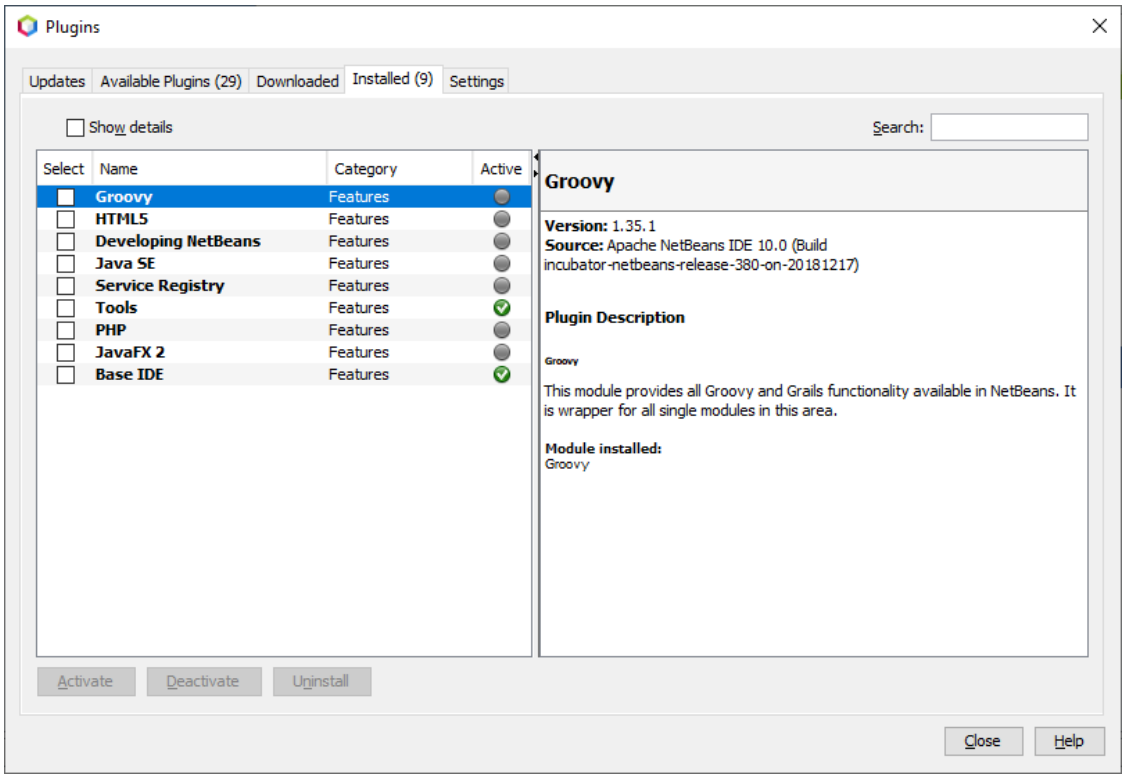
A4. Plugins, Plantillas, Maven, Librerías

Plugins

Cuando necesitemos un Plugin, podremos instalarlo desde la opción de menú:

Tools → Plugins

- Available Plugins
- Installed



NetbeansJPASupport	Para disponer de Wizards con objetos JPA
radar-netbeans	Para disponer de SonarQube

Colores IDE o Editor (Modo oscuro)

Tools → Options

Fonts & Colors → Profile = Netbeans o FlatLafDark solo para editor

Appearance → Look and Feel → Prefered look and feel

= Windows o FlatLafDark para entorno completo

Plantillas

Al crear un archivo, Netbeans utiliza una plantilla para crearlo.

Por ejemplo, al crear una Clase (Java Class) el archivo se crea con un contenido por defecto.

Podemos editar este contenido desde la opción de menú:

Tools (Herramientas) → Templates (Plantillas)

Aquí tendremos dos botones para la cambiarla:

- Open the Editor (Abrir el Editor)
- *Settings (Configuración)*

Maven

Por ejemplo, para activar los repositorios de Maven, acceder a

Tools → Options
→ Java → Maven

Al usar Maven, se genera una copia de tipo cache de las librerías usadas en nuestros proyectos, que se encuentra en la carpeta (siendo XXXXX el usuario):

C:\Users\XXXXX\.m2\repository

Se puede consultar el repositorio completo en:

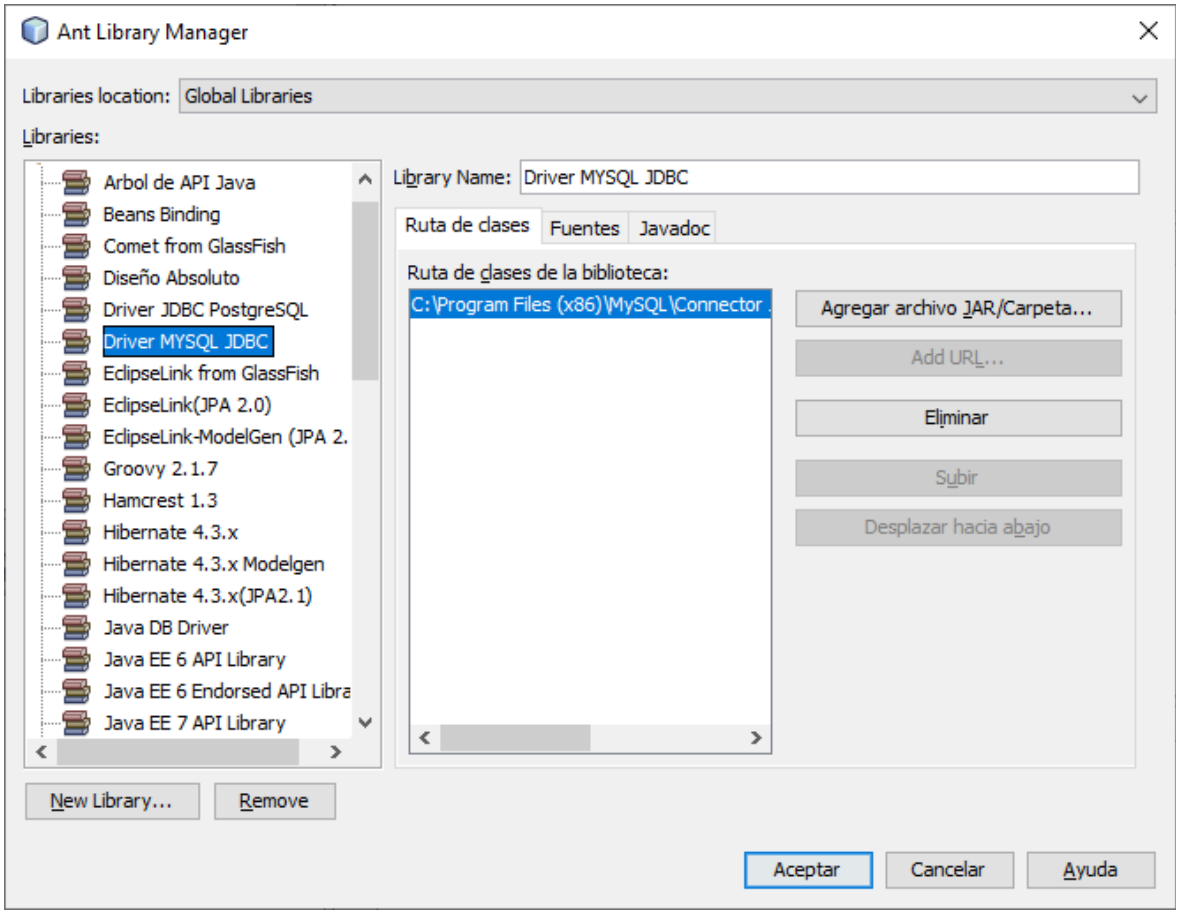
https://repo1.maven.org/maven2/

Librerías

Los proyectos de java utilizan archivos de librería (generalmente archivos .jar) que nos permiten ampliar la funcionalidad.

La opción de menú es:
Tools → Libraries

Las librerías que nos permiten conectar a BD son unas de las más usadas. Por ejemplo para conectar con MySQL:



En "**Driver MySQL JDBC**", actualizar el JAR a:
"**mysql-connector-java-5.1.48-bin.jar**"

Utilizaremos la opción:
- **New Library**: para añadir los JAR que vayamos a usar para muchas aplicaciones

A5. Conexión a Servidores de BD

Para configurar una conexión a un servidor de BD debermos pulsar conel botón derecho sobre "**Bases de Datos**" y luego "**Nueva conexión a Base de Datos**":



Nos aparecerá un asistente donde indicaremos:

- **Seleccionar el Driver**: este driver deberemos tenerlo configurado en "Herramientas → Libraries"
- **Personalizar la conexión**: aquí se indicará el host, puerto, usuario, … de la conexión a ala Base de Datos.
- **Seleccionar esquema**: en algunos tipos de conexiones podremos seleccionar el esquema por defecto al conectar
- **Elegir nombre para la conexión**: Será el nombre que aparezca en el explorador. En el ejemplo anterior sería "**MySQL bibliotecah**"

A6. Desinstalar Netbeans

Utilizando el propio asistente de Windows a través del "**Panel de Control**" realizaremos la desinstalación.

Una vez terminado eliminaremos las carpetas:

- **C:\Program Files\NetBeans-XX.X**
- **C:\Users\XXXXX\AppData\Local\NetBeans**
- **C:\Users\XXXXX\AppData\Roaming\NetBeans**